

中山大学

《软件工程》期末大作业

逸仙活动云

系统建模报告

项目名称： 校园活动信息平台（逸仙活动云）

组长学号： _____

组长姓名： _____

课程教师： _____

提交日期： 2026 年 _____ 月 _____ 日

版本： 1.0 文档状态： 提交版

目录

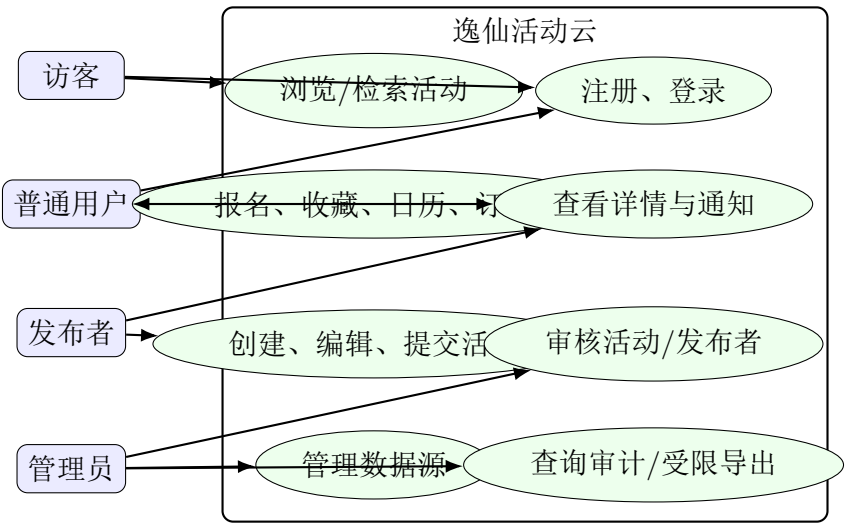
1	建模范围与约定	1
2	用例模型	1
3	领域类模型	2
4	时序模型：发布审核	2
5	状态模型：活动生命周期	2
6	模型一致性与可追溯性	3
7	实体职责、基数与不变式	3
8	接口边界对象	3
9	补充时序：报名与幂等	4

文档范围：本报告依据前端仓库（Vue 3）与后端仓库（Flask）截至 2026-07-18 的代码、配置及测试资产编写。**术语说明：**“已实现”指代码库已有对应实现；“计划”指建议在交付/运维阶段落实，二者不混同。

1 建模范围与约定

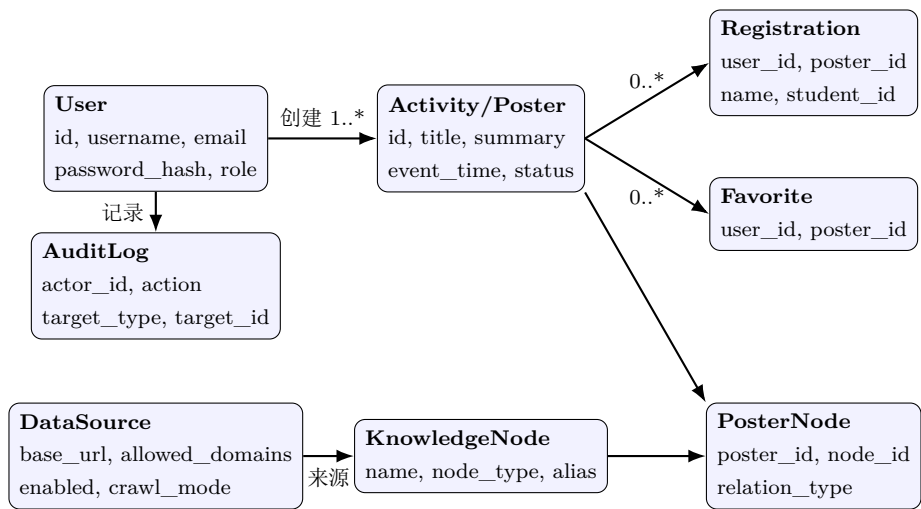
模型以“活动”作为外部领域概念。为兼容既有后端，持久化模型中使用 `Poster`，通过 API 适配为前端 `Activity`；图中以“活动”表述业务含义。用例覆盖访客、用户、发布者、管理员和外部服务，重点展示审核闭环、权限边界及核心数据关系。

2 用例模型



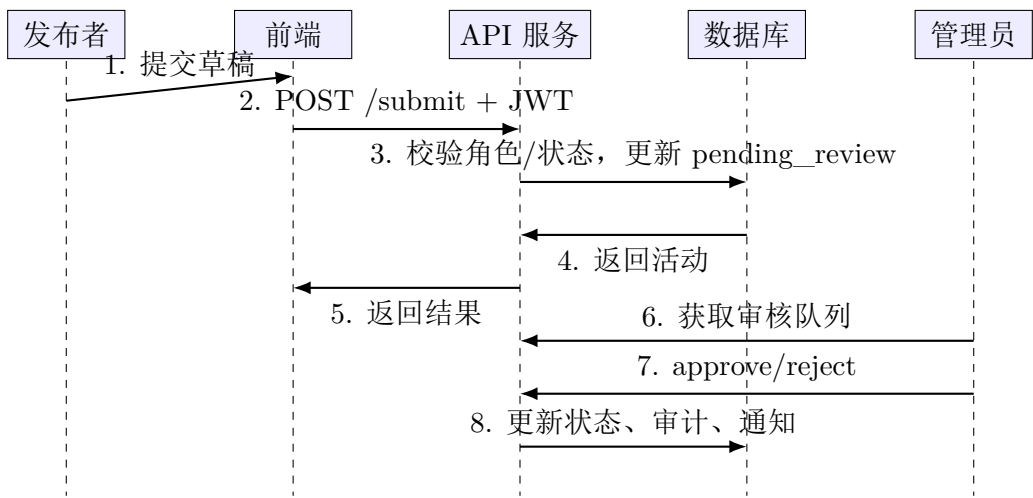
用例说明（UC-03：提交并审核活动）。前置条件：发布者已登录且拥有发布权限。基本流程：创建/修改草稿 → 提交审核 → 管理员在队列查看 → 批准或驳回 → 系统更新状态、写入审核意见和审计日志；批准时触发知识关联和订阅通知。备选流程：草稿以外状态再次提交、非管理员审核或参数非法均返回错误；依赖服务异常时事务不得将活动误标为已发布。

3 领域类模型

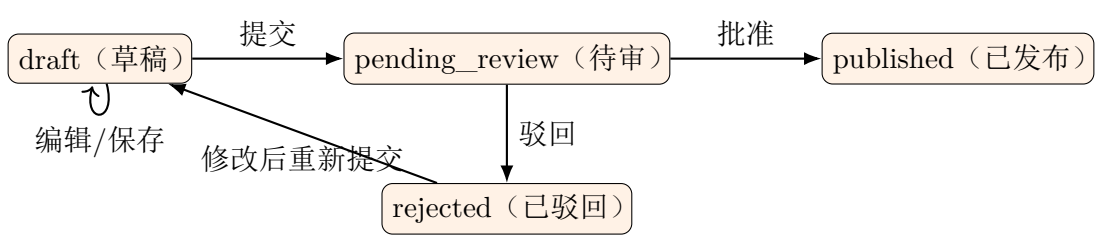


关联实体还包括 Subscription、Notification、UserCalendarEvent、PublisherApplication、PosterLink 和 CrawlLog。报名、收藏和日历事件均以 (user_id, poster_id) 唯一约束保证幂等；知识节点以名称和类型唯一，降低同义实体重复的风险。

4 时序模型：发布审核



5 状态模型：活动生命周期



状态转换由后端校验而非仅由前端按钮控制。当前实现允许管理员审核待审或草稿活动；

提交前的业务规则禁止非草稿重复提交。生产演化时可补充撤回、下线、归档和过期状态及相应迁移策略。

6 模型一致性与可追溯性

用例中的每个写操作对应 API 蓝图与服务层；类图中的核心实体存在于 SQLAlchemy 模型；时序中的权限检查由 JWT 和角色装饰器执行；状态图对应提交/审核接口的状态判断。需求变更时应同时检查四种模型、接口契约、数据库迁移和测试用例，避免模型与代码脱节。

7 实体职责、基数与不变式

关系	基数	业务不变式
User—Activity	1 : 0..*	活动必须有创建者；创建者删除/停用时应有转移或保留策略。
User—Registration—Activity	0..* : 1 : 0..*	(user_id, poster_id) 唯一；报名信息不允许跨用户读取。
User—Favorite/Calendar—Activity	0..* : 1 : 0..*	同一关系唯一；取消操作应幂等，前端列表和日历保持一致。
Activity—PosterNode—KnowledgeNode	0..* : 1 : 0..*	(poster_id,node_id,relation_type) 唯一，节点名称与类型组合唯一。
DataSource—CrawlLog	1 : 0..*	数据源 URL、允许域和抓取模式在写入前校验；日志保留执行状态和统计。
User—AuditLog	1 : 0..*	审核、合并、重建等治理动作必须记录 actor、动作、目标和时间。

8 接口边界对象

模型区分三类对象：**传输对象**（HTTP JSON 的 Activity、分页和错误响应）、**领域对象**（活动、审核、订阅、知识关系）与**持久化对象**（SQLAlchemy 的 Poster 等）。边界

适配的责任是字段重命名、日期格式化、空值和错误语义归一，不能在视图组件中隐式完成；这样即使后端表结构重构，前端用例和页面领域语义仍保持稳定。

9 补充时序：报名与幂等

用户从详情页提交报名时，前端先校验必填资料并携带 JWT；API 校验身份和活动可报名性，再以用户—活动唯一约束创建关系。若同一请求重复到达，服务应返回既有记录或明确的冲突语义，而非产生重复报名。成功后前端刷新“我报名的活动”和日历；失败时保持原视图状态并显示错误。该序列是 FR-04 的关键回归路径，需同时覆盖重复提交、取消、无 token 和活动不存在四种分支。